

0. 本章定位

范围	必考；第9章前置。	必会
定位	工具章：相量、阻抗、导纳，为正弦稳态铺路。	
路线	确认同频 -> 统一有效值/最大值 -> 选参考相位 -> 写阻抗 -> 复数运算后还原时域	必会
一句话	把同频正弦量变成复数，先统一参考再计算	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

相量

有效值相量

相量法

阻抗

导纳

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料

必会概念

相量	同频正弦量可用复数表示幅值与相位；不同频率不能合成一个相量。	必会
有效值相量	电路计算常用有效值相量，题给最大值时要除以 $\sqrt{2}$ 。	必会
阻抗	R 为 R ， L 为 $j\omega L$ ， C 为 $1/(j\omega C)$ 。	
导纳	$Y=1/Z$ ；并联电路常用导纳更省事。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 相量法不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

题型模板

相量转换	$u = U_m \cos(\omega t + \phi) \rightarrow U = U_m / \sqrt{2} \angle \phi$ 。	必会
阻抗计算	串联阻抗相加，并联导纳相加。	
时域还原	有效值相量 $U \angle \phi \rightarrow u(t) = \sqrt{2} U \cos(\omega t + \phi)$ 。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 确认同频
- 2 统一有效值/最大值
- 3 选参考相位
- 4 写阻抗
- 5 复数运算后还原时域



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围; Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md
#待整理知识点; Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

不同频率	错误说法：把 ω 和 3ω 相量直接相加。正确抓手：只能同频相量运算。	必会
最大值/有效值	错误说法：题给 U_m 却当 U 使用。正确抓手：先看题目口径。	必会
相位还原	错误说法：计算用 $\cos$ 口径，时域用 $\sin$ 口径时要换相位。正确抓手：全题统一口径。	必会

3道自测

Q1

不同频率正弦量能否直接相量相加？

答案：不能。

Q2

若 $u=100\cos(\omega t+30^\circ)$ ，有效值相量是多少？

答案： $100/\sqrt{2}\angle 30^\circ$ 。

Q3

电容阻抗是什么？

答案： $1/(j\omega C)$ 。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	相量法只服务同频正弦稳态。	必会
02	有效值相量是默认计算口径。	必会
03	$Z_L = j\omega L$, $Z_C = 1/(j\omega C)$ 。	
04	并联优先用导纳。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料

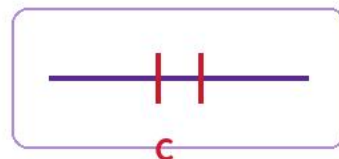
提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

参考相位选择

核心

选电压或电流为 0° 后，所有相位都要相对它表达。



拔高2

复功率前置

核心

第9章功率公式依赖相量有效值口径。

高分分段提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料

第08章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	不能。	必会
Q2	$100/\sqrt{2} \angle 30^\circ$ 。	必会
Q3	$1/(j\omega C)$ 。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：工具章：相量、阻抗、导纳，为正弦稳态铺路。
- 本章路线：确认同频 -> 统一有效值/最大值 -> 选参考相位 -> 写阻抗 -> 复数运算后还原时域
- 最高频陷阱：不同频率 - 把 ω 和 3ω 相量直接相加。
- 最该背的口令：相量法只服务同频正弦稳态。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第08章-相量法\知识点\核心知识点.md
#待整理知识点；Source: 第08章-相量法\习题\exercise_index.md#已定位资料